# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-WRAP-IT · v1.3 · 2026-10-16 |
| Pacchetto | star-wrap |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.units.angle-wrap |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_wrap |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_wrap-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
| --- | --- |
| star_wrap-0.1.0-py3-none-any.whl | 385e1904f0c8edd6cf4b98f16a19fa3407a727e798c113a9c18c29e8b15f4219 |
| star_wrap.py | b3719bf9bb565f0541ce464de9884f4caa718e1348f1486902b9866d7f003515 |
| star_wrap-0.1.0-source.zip | e4c41f189f72f94441f54397ebfe1dbbaf8a5cd41d0160c0545b58aec7334f0b |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Riduzione degli angoli in [0, 360) e [-180, 180), differenza con segno più breve e media circolare; identico ad astropy, entro 2,4e-10 gradi da ERFA e 6e-14 gradi da SciPy su 600 angoli e 600 campioni, ogni risultato nel suo intervallo, medie non definite rifiutate.

Mezzo giro è −180, non +180: chi ha bisogno di (−180, 180] deve convertirlo da sé. La media circolare non è una media pesata e non dà la dispersione. Un angolo è un float: 1e12 gradi si riduce ancora esattamente, ma la sua ultima cifra vale già 1e-4 gradi.

- `wrap360` restituisce [0, 360) e `wrap180` restituisce [-180, 180), con il resto esatto in virgola mobile: un angolo di 1e9 gradi non perde nulla nella riduzione. Riproduce le riduzioni dell'esempio 25.a di Meeus.
- `difference(a, b)` è a − b come rotazione con segno più breve in [-180, 180); `circular_mean(angles)` è la direzione del versore medio in [0, 360), ed è rifiutata quando i vettori si annullano.
- Misurato su 600 angoli fino a 1e6 gradi (100 entro 1e-9 gradi da un multiplo di 180) e 600 campioni: identico ad astropy, entro 2,4e-10 gradi da ERFA (che arrotonda passando per i radianti), medie circolari entro 6e-14 gradi da SciPy; ogni risultato nel suo intervallo.
- Ogni funzione restituisce un float finito nel suo intervallo o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, un angolo oltre 1e12 gradi, una collezione vuota, non lista/tupla o più lunga di 1.000.000 elementi, una lunghezza del risultante medio sotto 1e-9.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali

ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_wrap_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-wrap}: Ridurre, sottrarre e mediare angoli},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_wrap/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze